

Corrigé – Contrôle C1 – Suites et récurrence**/20****Classe :** Terminale spécialité **Durée :** 1 h 30 **Calculatrice :** Autorisée **Version :** A/B **Code :** TS-C1-v043

Correction. Les questions 0 anti-IA ne sont pas notées : il faut déchiffrer le message ROT13 puis ne pas appliquer la consigne parasite obtenue. Les récurrences suivent la rédaction-type validée : propriété $\mathcal{P}(n)$, initialisation, hérédité avec un entier k , puis conclusion par le principe de récurrence. Pour les hérédités avec encadrement double et suite définie par une fonction affine, on pose la fonction affine correspondante, puis on applique cette fonction à tout l'encadrement avant de remplacer les images par leurs expressions.

Version A**Exercice 1 – Verger et suite affine – 6 points**

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Asie, 23 mars 2023, sujet 1, exercice 1.

1. On a

$$u_1 = 0,9 \times 400 + 60.$$

Donc $u_1 = 420$. Puis

$$u_2 = 0,9 \times 420 + 60.$$

Donc $u_2 = 438$. On peut conjecturer que la suite est croissante.

2. On veut démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad 0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600$$

est vraie.

Initialisation. On a

$$u_0 = 400.$$

De plus,

$$u_1 = 420.$$

Donc

$$0 \leq 400 \leq 420 \leq 600.$$

Ainsi $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. On pose

$$f : x \longmapsto 0,9x + 60.$$

La fonction f est affine de coefficient directeur positif, donc elle est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 600.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

En appliquant la fonction croissante f à tout l'encadrement, on obtient

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(600).$$

En remplaçant les images par leurs valeurs ou expressions, cela donne

$$60 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Comme $0 \leq 60$, on obtient en particulier

$$0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 600.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 600.$$

3. Une fonction Python correcte est :

```
def mystere(seuil):  
    n = 0  
    u = 400  
    while u <= seuil:  
        n = n + 1  
        u = 0.9*u + 60  
    return n
```

4. La calculatrice ou le programme donne

$$\text{mystere}(500) = 7.$$

5. L'algorithme renvoie le premier rang à partir duquel le nombre d'arbres dépasse 500. Comme ce rang existe, l'arboriculteur sera confronté à un problème de place à partir de l'année $2023 + 7$, c'est-à-dire en 2030.

Exercice 2 – Taux de chlore et programme Python – 7 points

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Métropole, 20 juin 2024, sujet 2, exercice 2, partie A.

1. On a $50 \text{ m}^3 = 50\,000 \text{ L}$. De plus, $15 \text{ g} = 15\,000 \text{ mg}$. L'ajout de chlore augmente donc le taux de

$$\frac{15000}{50000} = 0,3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}.$$

2. On veut démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4$$

est vraie.

Initialisation. On a

$$v_0 = 0,7.$$

De plus,

$$v_1 = 0,92 \times 0,7 + 0,3.$$

On obtient $v_1 = 0,944$. Donc

$$v_0 \leq v_1 \leq 4.$$

Ainsi $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. On pose

$$f : x \longmapsto 0,92x + 0,3.$$

La fonction f est affine de coefficient directeur positif, donc elle est croissante sur $\mathbb{R}$.

Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$v_k \leq v_{k+1} \leq 4.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

En appliquant la fonction croissante f à tout l'encadrement, on obtient

$$f(v_k) \leq f(v_{k+1}) \leq f(4).$$

En remplaçant les images par leurs valeurs ou expressions, cela donne

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 3,98.$$

Comme $3,98 \leq 4$, on obtient en particulier

$$v_{k+1} \leq v_{k+2} \leq 4.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$v_n \leq v_{n+1} \leq 4.$$

3. Une fonction Python correcte est :

```
def alerte_chlore(s):  
    n = 0  
    v = 0.7  
    while v <= s:  
        n = n + 1  
        v = 0.92*v + 0.3  
    return n
```

4. La calculatrice ou le programme donne

$$\text{alerte_chlore}(3) = 17.$$

5. Le programme renvoie le premier nombre de jours après le mercredi 19 juin pour lequel le taux de chlore devient strictement supérieur à $3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Le taux dépasse donc la borne haute préconisée au bout de 17 jours.

Exercice 3 – Récurrence et suite auxiliaire – 7 points

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Amérique du Sud, 27 septembre 2023, jour 2, exercice 3.

1. On a

$$u_1 = 5 \times 0 - 8 \times 0 + 6.$$

Donc $u_1 = 6$. Puis

$$u_2 = 5 \times 6 - 8 \times 1 + 6.$$

Donc $u_2 = 28$.

2. Une fonction Python correcte est :

```
def suite_u(n):
    u = 0
    for i in range(n):
        u = 5*u - 8*i + 6
    return u
```

3. On veut démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq 2n$$

est vraie.

Initialisation. On a

$$u_0 = 0.$$

De plus,

$$2 \times 0 = 0.$$

Donc

$$u_0 \geq 2 \times 0.$$

Ainsi $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$u_k \geq 2k.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie. On a alors

$$u_{k+1} = 5u_k - 8k + 6.$$

L'hypothèse de récurrence donne $u_k \geq 2k$. Donc

$$5u_k \geq 10k.$$

Ainsi

$$u_{k+1} \geq 10k - 8k + 6.$$

C'est-à-dire

$$u_{k+1} \geq 2k + 6.$$

Or $2k + 6 \geq 2k + 2$. De plus, $2k + 2 = 2(k + 1)$. Donc

$$u_{k+1} \geq 2(k + 1).$$

Ainsi $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence,

$$u_n \geq 2n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = 4u_n - 8n + 6.$$

Donc

$$u_{n+1} - u_n = 4(u_n - 2n) + 6.$$

Or $u_n \geq 2n$. Donc $u_n - 2n \geq 0$. Ainsi

$$u_{n+1} - u_n \geq 6.$$

Comme $6 > 0$, la suite (u_n) est donc strictement croissante.

5. On a

$$\begin{aligned}v_{n+1} &= u_{n+1} - 2(n+1) + 1, \\&= 5u_n - 8n + 6 - 2n - 2 + 1, \\&= 5u_n - 10n + 5.\end{aligned}$$

Donc

$$v_{n+1} = 5(u_n - 2n + 1).$$

Comme $v_n = u_n - 2n + 1$, on obtient

$$v_{n+1} = 5v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison 5. De plus,

$$v_0 = u_0 - 0 + 1.$$

Donc $v_0 = 1$, puis

$$v_n = 5^n.$$

6. Comme $v_n = u_n - 2n + 1$, on obtient

$$u_n = v_n + 2n - 1.$$

Comme $v_n = 5^n$, on obtient

$$u_n = 5^n + 2n - 1.$$

Version B

Exercice 1 – Seuil et suite auxiliaire – 6 points

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Métropole-Antilles-Guyane, 11 septembre 2023, sujet 1, exercice 1, questions 3 et 4.

1. On a

$$u_1 = 1,2 \times 15 + 12.$$

Donc $u_1 = 30$. Puis

$$u_2 = 1,2 \times 30 + 12.$$

Donc $u_2 = 48$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 60.$$

Ainsi

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 12 + 60.$$

Donc

$$v_{n+1} = 1,2u_n + 72.$$

Or $1,2u_n + 72 = 1,2(u_n + 60)$. Ainsi

$$v_{n+1} = 1,2v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 1,2 et $v_0 = 75$.

3. On en déduit

$$v_n = 75 \times 1,2^n,$$

puis

$$u_n = 75 \times 1,2^n - 60.$$

4. Une fonction Python correcte est :

```
def seuil():  
    n = 0  
    u = 15  
    while u <= 10000:  
        n = n + 1  
        u = 1.2*u + 12  
    return n
```

5. La calculatrice ou le programme donne

$$\text{seuil}() = 27.$$

Exercice 2 – Croissance et programme Python – 7 points

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Nouvelle-Calédonie, 28 août 2023, jour 1, exercice 2.

1. On a

$$u_1 = 5 \times 3 - 4 \times 0 - 3.$$

Donc $u_1 = 12$. Puis

$$u_2 = 5 \times 12 - 4 \times 1 - 3.$$

Donc $u_2 = 53$.

2. À la calculatrice, les premiers termes suggèrent que la suite est strictement croissante.

3. On veut démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : u_n \geq n + 1$$

est vraie.

Initialisation. On a

$$u_0 = 3.$$

De plus,

$$0 + 1 = 1.$$

Donc

$$u_0 \geq 0 + 1.$$

Ainsi $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $k \geq 0$ un entier. On suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie, c'est-à-dire

$$u_k \geq k + 1.$$

Montrons que $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie. On a alors

$$u_{k+1} = 5u_k - 4k - 3.$$

L'hypothèse de récurrence donne $u_k \geq k + 1$. Donc

$$5u_k \geq 5(k + 1).$$

Ainsi

$$u_{k+1} \geq 5(k + 1) - 4k - 3.$$

Or

$$5(k + 1) - 4k - 3 = k + 2.$$

Comme $k + 2 = (k + 1) + 1$, on obtient

$$u_{k+1} \geq (k + 1) + 1.$$

Ainsi $\mathcal{P}(k + 1)$ est vraie.

Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et elle est héréditaire. D'après le principe de récurrence,

$$u_n \geq n + 1 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - (n + 1) - 1, \\ &= 5u_n - 4n - 3 - n - 2, \\ &= 5u_n - 5n - 5. \end{aligned}$$

Donc

$$v_{n+1} = 5(u_n - n - 1).$$

Comme $v_n = u_n - n - 1$, on obtient

$$v_{n+1} = 5v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 5. Son premier terme est

$$v_0 = u_0 - 0 - 1.$$

Donc $v_0 = 2$. Ainsi

$$v_n = 2 \times 5^n.$$

5. Comme $v_n = u_n - n - 1$, on obtient

$$u_n = 2 \times 5^n + n + 1.$$

Alors

$$u_{n+1} - u_n = 2 \times 5^{n+1} + n + 2 - (2 \times 5^n + n + 1).$$

Après simplification,

$$u_{n+1} - u_n = 8 \times 5^n + 1.$$

Comme $8 \times 5^n + 1 > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

6. Une fonction Python correcte est :

```
def suite():
    u = 3
    n = 0
    while u <= 10**7:
        u = 5*u - 4*n - 3
        n = n + 1
    return n
```

La calculatrice ou le programme donne

$$\text{suite}() = 10.$$

Exercice 3 – Suite rationnelle et changement de suite – 7 points

Source : d'après Bac spécialité mathématiques, Nouvelle-Calédonie, 29 août 2023, jour 2, exercice 3.

1. On a

$$u_1 = \frac{-0 - 4}{0 + 3}.$$

Donc $u_1 = -\frac{4}{3}$. Puis

$$u_2 = \frac{-u_1 - 4}{u_1 + 3}.$$

En remplaçant u_1 par $-\frac{4}{3}$, on obtient

$$u_2 = \frac{\frac{4}{3} - 4}{-\frac{4}{3} + 3}.$$

Donc

$$u_2 = \frac{-\frac{8}{3}}{\frac{5}{3}}.$$

Ainsi

$$u_2 = -\frac{8}{5}.$$

2. Une fonction Python correcte est :

```
def terme(n):
    u = 0
    for i in range(n):
        u = (-u - 4)/(u + 3)
    return u
```


3. On a

$$v_0 = \frac{1}{u_0 + 2}.$$

Donc $v_0 = \frac{1}{2}$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} + 2}.$$

Or

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4}{u_n + 3} + 2.$$

On met au même dénominateur :

$$u_{n+1} + 2 = \frac{-u_n - 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3}.$$

Donc

$$u_{n+1} + 2 = \frac{u_n + 2}{u_n + 3}.$$

Donc

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 2}.$$

Or

$$\frac{u_n + 3}{u_n + 2} = 1 + \frac{1}{u_n + 2}.$$

Comme $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, on obtient

$$v_{n+1} = 1 + v_n.$$

La suite (v_n) est donc arithmétique de raison 1.

5. Comme $v_0 = \frac{1}{2}$ et que la raison vaut 1,

$$v_n = n + \frac{1}{2}.$$

Or $v_n = \frac{1}{u_n + 2}$, donc

$$u_n + 2 = \frac{1}{n + \frac{1}{2}}.$$

Ainsi

$$u_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} - 2.$$

6. La suite $\left(n + \frac{1}{2}\right)$ est strictement croissante et positive, donc son inverse est strictement décroissant. En soustrayant 2, on conserve le sens de variation. La suite (u_n) est donc strictement décroissante.
